

**DOKUMEN PENGUJIAN DAN PANDUAN PENGGUNA
SISTEM E-COMMERCE PENJUALAN OBAT BERBASIS WEB
KLINIK MAKMUR JAYA**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
1.1 Tujuan Dokumen	3
1.2 Ruang Lingkup Dokumen	3
1.3 Acuan Pengujian	3
II. STRATEGI PENGUJIAN	3
2.1 Pendekatan Pengujian	3
2.2 Lingkungan Pengujian	4
2.3 Data dan Akun Uji	4
2.4 Kriteria Lulus Pengujian	5
III. TEST CASE SISTEM	5
3.1 Test Case Autentikasi dan Hak Akses	5
3.2 Test Case Master Data dan Stok	5
3.3 Test Case Katalog, Cart, Checkout, dan Resep	6
3.4 Test Case Kasir, Laporan, Notifikasi, dan Monitoring	7
IV. DEBUGGING REPORT	8
4.1 Tujuan Debugging	8
4.2 Daftar Temuan Debugging	8
4.3 Proses Debugging	9
V. USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)	9
5.1 Tujuan UAT	9
5.2 Peserta UAT	9
5.3 Skenario dan Hasil UAT	10
5.4 Kesimpulan UAT	11
VI. PANDUAN PENGGUNA	11
6.1 Panduan Umum	11
6.2 Panduan Admin	11
6.3 Panduan Apoteker	12
6.4 Panduan Kasir	12
6.5 Panduan Pasien/Pelanggan	12
VII. FAQ	13
VIII. TROUBLESHOOTING GUIDE	14
IX. DOKUMENTASI ENDPOINT DAN INTEGRASI	15
X. CHECKLIST DEMONSTRASI DAN PENUTUP	16

I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk menjelaskan rencana pengujian, skenario pengujian, hasil pengujian, catatan debugging, User Acceptance Testing (UAT), panduan pengguna, FAQ, troubleshooting guide, dan dokumentasi endpoint yang digunakan pada Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web Klinik Makmur Jaya.

Dokumen ini menjadi bukti bahwa aplikasi telah diuji berdasarkan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, alur pengguna, keamanan dasar, transaksi, stok, laporan, notifikasi, dan fitur pendukung yang diperlukan dalam kegiatan demonstrasi proyek.

1.2 Ruang Lingkup Dokumen

- Pengujian autentikasi, verifikasi email, role access, dan pembatasan akses halaman.
- Pengujian CRUD data obat, kategori, supplier, pelanggan, batch stok, transaksi, dan resep.
- Pengujian katalog obat, pencarian, cart, checkout, pembayaran Midtrans sandbox/simulasi, dan upload resep.
- Pengujian transaksi kasir offline/POS yang terintegrasi dengan stok.
- Pengujian FIFO stok, notifikasi stok kritis, obat mendekati kadaluarsa, error log, audit log, queue, export laporan PDF, dan import data.
- Penyusunan panduan pengguna untuk Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan.
- Penyusunan FAQ, troubleshooting guide, dan dokumentasi endpoint atau integrasi yang digunakan.

1.3 Acuan Pengujian

Pengujian mengacu pada studi kasus Klinik Makmur Jaya, arsitektur sistem Laravel, React, dan Inertia.js, serta rancangan teknis yang menetapkan Laravel sebagai pusat routing, validasi, otorisasi, business logic, database transaction, queue job, storage, broadcasting, audit log, dan error log.

II. STRATEGI PENGUJIAN

2.1 Pendekatan Pengujian

Pengujian dilakukan secara manual dan berbasis skenario. Setiap fitur diuji dari sisi input, proses, output, hak akses, dan dampak terhadap data. Untuk fitur yang melibatkan stok dan transaksi, pengujian dilakukan dengan memastikan data tidak menjadi negatif, status transaksi berubah sesuai alur, dan perubahan stok tercatat pada riwayat pergerakan stok.

Jenis Pengujian	Tujuan	Contoh Objek Uji
Functional Test	Memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan.	Login, CRUD obat, cart, checkout, verifikasi resep, POS.
Role Access Test	Memastikan setiap role hanya dapat mengakses fitur yang sesuai.	Admin, Apoteker, Kasir, Pasien/Pelanggan.

Validation Test	Memastikan input invalid ditolak oleh sistem.	Password, email, harga, stok, file upload, jumlah pembelian.
Integration Test	Memastikan modul saling terhubung.	Checkout dengan stok, resep dengan order, laporan dengan transaksi.
UAT	Memastikan fitur dapat diterima dari sisi pengguna.	Skenario penggunaan utama per role.
Regression Check	Memastikan perbaikan tidak merusak fitur lain.	Login, checkout, stok, laporan, notifikasi.

2.2 Lingkungan Pengujian

Komponen	Spesifikasi / Konfigurasi
Backend	Laravel, PHP 8.3, Laravel Auth, middleware, Spatie Laravel Permission, queue, storage, logging.
Frontend	React, Inertia.js, Tailwind CSS, Chart.js atau wrapper React untuk grafik.
Database	MySQL atau database relasional kompatibel Laravel pada lingkungan lokal/server uji.
Queue	Laravel database queue dengan perintah php artisan queue:work.
Email	Mailpit/Mailtrap atau SMTP testing untuk email verifikasi dan notifikasi.
Pembayaran	Midtrans sandbox atau simulasi status pembayaran untuk kebutuhan demonstrasi.
Browser	Browser modern seperti Chrome, Edge, Firefox, atau Chromium.
Storage	Laravel Storage untuk gambar obat, file resep, dan laporan PDF.

2.3 Data dan Akun Uji

Role	Akun Uji	Tujuan Penggunaan
Admin	admin@klinik.test	Mengelola user, role, master data, laporan, audit log, error log, dan konfigurasi.
Apoteker	apoteker@klinik.test	Mengelola batch stok, memverifikasi resep, memproses pesanan, dan memantau alert obat.
Kasir	kasir@klinik.test	Memproses transaksi offline/POS dan melihat ketersediaan stok.
Pasien/Pelanggan	pasien@klinik.test	Registrasi, verifikasi email, melihat katalog, cart, checkout, upload resep, dan melihat status pesanan.

2.4 Kriteria Lulus Pengujian

- Fitur utama dapat dijalankan tanpa error kritis.
- Validasi input menolak data kosong, salah format, atau tidak sesuai aturan bisnis.
- Hak akses setiap role berjalan sesuai rute dan permission yang ditentukan.
- Checkout, transaksi kasir, dan verifikasi resep tidak menyebabkan stok negatif.
- Laporan, notifikasi, audit log, dan error log dapat ditunjukkan dalam demo.
- Pengguna dapat memahami alur penggunaan aplikasi berdasarkan user guide.

III. TEST CASE SISTEM

3.1 Test Case Autentikasi dan Hak Akses

ID	Skenario	Langkah Ringkas	Hasil Diharapkan	Status
TC-AUTH-01	Registrasi pelanggan baru	Isi form registrasi dengan data valid.	Akun pelanggan dibuat dan email verifikasi dikirim.	Lulus
TC-AUTH-02	Verifikasi email valid	Klik link verifikasi dari email.	Email pelanggan terverifikasi dan pengguna diarahkan ke sistem.	Lulus
TC-AUTH-03	Verifikasi email expired/tidak valid	Buka link yang expired atau signature tidak valid.	Sistem menolak link dan menampilkan pesan agar meminta ulang verifikasi.	Lulus
TC-AUTH-04	Login multi-role	Login menggunakan akun Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien.	Setiap role diarahkan ke halaman yang sesuai.	Lulus
TC-AUTH-05	Role access admin	User non-admin membuka /admin.	Akses ditolak atau diarahkan sesuai kebijakan middleware.	Lulus
TC-AUTH-06	Logout	Klik logout dari aplikasi.	Session berakhir dan pengguna kembali ke halaman login.	Lulus
TC-AUTH-07	Password tidak valid	Login dengan password salah.	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error.	Lulus

3.2 Test Case Master Data dan Stok

ID	Skenario	Langkah Ringkas	Hasil Diharapkan	Status
----	----------	-----------------	------------------	--------

TC-MST-01	Tambah kategori obat	Admin membuat kategori baru.	Kategori tersimpan dan tampil pada daftar kategori.	Lulus
TC-MST-02	Tambah supplier	Admin mengisi data supplier valid.	Supplier tersimpan dan dapat dipilih pada data obat.	Lulus
TC-MST-03	Tambah obat	Admin membuat obat dengan kategori, supplier, harga, dan status resep.	Obat tersimpan dan tampil di katalog jika aktif.	Lulus
TC-MST-04	Upload gambar obat	Admin mengunggah gambar jpg/png/webp ukuran valid.	Gambar tersimpan dan preview muncul pada detail obat.	Lulus
TC-MST-05	Validasi upload invalid	Upload file selain gambar atau ukuran melebihi batas.	Sistem menolak file dan menampilkan pesan validasi.	Lulus
TC-STK-01	Tambah batch stok	Apoteker menambah batch dengan tanggal kadaluarsa.	Batch tersimpan dan total stok obat bertambah.	Lulus
TC-STK-02	Pengurangan stok FIFO	Lakukan transaksi pada obat dengan beberapa batch.	Stok berkurang dari batch dengan kadaluarsa paling dekat.	Lulus
TC-STK-03	Cegah stok negatif	Checkout jumlah melebihi stok tersedia.	Sistem menolak transaksi atau meminta pengurangan jumlah.	Lulus

3.3 Test Case Katalog, Cart, Checkout, dan Resep

ID	Skenario	Langkah Ringkas	Hasil Diharapkan	Status
TC-CAT-01	Melihat katalog	Pasien membuka halaman katalog.	Daftar obat aktif tampil dengan harga dan ketersediaan stok.	Lulus
TC-CAT-02	Pencarian obat	Cari obat berdasarkan nama atau kode.	Hasil pencarian tampil sesuai keyword dan ranking sederhana.	Lulus

TC-CAT-03	Filter dan sorting	Gunakan filter kategori dan sorting harga.	Daftar obat berubah sesuai filter dan sorting.	Lulus
TC-CART-01	Tambah ke cart	Pasien menambah obat ke cart.	Item masuk cart dan subtotal dihitung.	Lulus
TC-CART-02	Ubah jumlah cart	Pasien mengubah quantity item.	Subtotal dan total diperbarui.	Lulus
TC-CHK-01	Checkout obat bebas	Pasien checkout obat tanpa resep.	Order dibuat, pembayaran diproses, status pesanan berubah sesuai alur.	Lulus
TC-CHK-02	Checkout obat resep tanpa file	Pasien checkout obat resep tanpa upload resep.	Sistem menolak checkout dan meminta file resep.	Lulus
TC-PRS-01	Upload resep	Pasien upload resep pdf/jpg/png valid.	Resep tersimpan dan pesanan menunggu verifikasi apoteker.	Lulus
TC-PRS-02	Approve resep	Apoteker menyetujui resep.	Status resep approved dan pesanan dapat diproses.	Lulus
TC-PRS-03	Reject resep	Apoteker menolak resep dengan catatan.	Status resep rejected dan pelanggan mendapat informasi.	Lulus

3.4 Test Case Kasir, Laporan, Notifikasi, dan Monitoring

ID	Skenario	Langkah Ringkas	Hasil Diharapkan	Status
TC-POS-01	Transaksi kasir offline	Kasir mencari obat, menambah item, dan menyelesaikan pembayaran.	Transaksi offline tersimpan dan stok berkurang menggunakan FIFO.	Lulus
TC-POS-02	Stok tidak cukup di POS	Kasir memasukkan quantity melebihi stok.	Sistem menolak transaksi dan menampilkan stok tidak cukup.	Lulus
TC-RPT-01	Dashboard penjualan	Admin membuka dashboard.	Ringkasan penjualan, transaksi, stok, pendapatan, dan grafik tampil.	Lulus

TC-RPT-02	Export PDF laporan	Admin mengeksport laporan penjualan.	File PDF laporan dibuat berisi ringkasan, grafik, dan tabel transaksi.	Lulus
TC-IMP-01	Import data obat	Admin mengunggah file CSV/Excel valid.	Job import berjalan dan data obat masuk atau diperbarui.	Lulus
TC-NTF-01	Notifikasi stok kritis	Stok obat turun di bawah minimum_stock.	Notifikasi stok kritis dibuat untuk admin/apoteker.	Lulus
TC-NTF-02	Notifikasi obat kadaluarsa	Jalankan job pengecekan obat mendekati kadaluarsa.	Notifikasi obat H+30/H+60/H+90 dibuat.	Lulus
TC-LOG-01	Audit log	Admin membuat/mengubah data obat.	Aktivitas tercatat pada audit log.	Lulus
TC-ERR-01	Error log	Simulasikan exception terkendali.	Error tercatat dengan severity dan dapat dilihat admin.	Lulus
TC-Q-01	Queue worker	Jalankan queue:work untuk job report/import/notifikasi.	Job selesai tanpa membekukan UI.	Lulus

IV. DEBUGGING REPORT

4.1 Tujuan Debugging

Debugging dilakukan untuk menelusuri error dari log, pesan validasi, response aplikasi, dan perilaku data. Tujuannya adalah memastikan error dapat diidentifikasi, diperbaiki, dicatat, dan tidak mengganggu alur utama aplikasi.

4.2 Daftar Temuan Debugging

No	Temuan	Penyebab	Perbaikan	Status
1	Link verifikasi email expired menampilkan 403 bawaan Laravel.	Signed URL sudah tidak valid atau melewati waktu berlaku.	Menambahkan handler InvalidSignature Exception untuk redirect ke halaman verification notice dengan pesan error.	Selesai

2	Checkout gagal ketika jumlah melebihi stok.	Validasi quantity belum cukup jelas pada sisi UI.	Menambahkan validasi stok pada backend dan pesan error stok tidak mencukupi.	Selesai
3	Transaksi dapat berpotensi mengurangi stok dari batch yang salah.	Pengurangan stok belum difokuskan ke batch dengan expired_at paling dekat.	Pengurangan stok dipusatkan melalui StockService dengan FIFO dan database transaction.	Selesai
4	Upload file resep/gambar dapat menerima format tidak sesuai.	Validasi mime type dan ukuran file belum lengkap.	Menambahkan validasi ekstensi, mime type, dan ukuran file pada Form Request.	Selesai
5	Report besar berpotensi memperlambat response.	Generate PDF dilakukan pada request langsung.	Proses report besar diarahkan melalui queue/background job.	Selesai
6	Notifikasi penting tidak terlihat setelah refresh.	Realtime event tidak selalu aktif pada environment demo.	Notifikasi disimpan ke database dan realtime/polling hanya sebagai lapisan tampilan.	Selesai

4.3 Proses Debugging

- Membaca pesan error pada browser, Laravel log, error_logs, dan tabel failed_jobs.
- Menentukan modul terdampak, misalnya autentikasi, checkout, stok, laporan, atau notifikasi.
- Mereproduksi error menggunakan data uji yang sama agar penyebab dapat dipastikan.
- Memperbaiki kode pada controller, service, request validation, job, atau komponen React sesuai sumber masalah.
- Menjalankan ulang skenario pengujian dan memastikan fitur terkait tetap berjalan.
- Mencatat hasil perbaikan dalam debugging report atau change log.

V. USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)

5.1 Tujuan UAT

UAT dilakukan untuk memastikan aplikasi dapat digunakan oleh perwakilan pengguna sesuai peran masing-masing. Pengujian berfokus pada alur bisnis utama, kemudahan penggunaan, kejelasan pesan sistem, dan kesesuaian output dengan kebutuhan studi kasus.

5.2 Peserta UAT

Peserta	Peran Uji	Fokus UAT
---------	-----------	-----------

Admin Sistem	Admin	Master data, user, laporan, audit log, error log, dashboard.
Apoteker	Apoteker	Batch stok, verifikasi resep, pesanan online, stok kritis, kadaluarsa.
Kasir	Kasir	Transaksi offline/POS, pencarian obat, pembayaran langsung, stok.
Pasien/Pelanggan	Pasien/Pelanggan	Registrasi, verifikasi email, katalog, cart, checkout, upload resep, status pesanan.

5.3 Skenario dan Hasil UAT

ID	Skenario UAT	Role	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-01	Admin login dan mengelola data obat.	Admin	Admin dapat menambah, mengubah, dan melihat data obat.	Diterima
UAT-02	Admin melihat dashboard dan export laporan.	Admin	Ringkasan penjualan tampil dan PDF laporan dapat dibuat.	Diterima
UAT-03	Apoteker menambah batch stok dan memantau stok kritis.	Apoteker	Batch stok tersimpan dan alert stok kritis dapat terlihat.	Diterima
UAT-04	Apoteker memverifikasi resep pesanan online.	Apoteker	Resep dapat dilihat, disetujui, atau ditolak dengan catatan.	Diterima
UAT-05	Kasir memproses transaksi penjualan langsung.	Kasir	Transaksi offline tersimpan dan stok berkurang.	Diterima
UAT-06	Pasien melakukan registrasi dan verifikasi email.	Pasien	Email verifikasi diterima dan akun dapat diverifikasi.	Diterima
UAT-07	Pasien membeli obat bebas melalui cart dan checkout.	Pasien	Pesanan dibuat dan status pembayaran/pesanan tampil.	Diterima
UAT-08	Pasien membeli obat resep dan mengunggah resep.	Pasien	Pesanan menunggu verifikasi apoteker	Diterima

			sebelum diproses.	
UAT-09	Sistem mencegah stok negatif pada checkout dan POS.	Semua role terkait	Transaksi ditolak jika stok tidak mencukupi.	Diterima
UAT-10	Admin melihat audit log dan error log.	Admin	Aktivitas penting dan error simulasi tercatat.	Diterima

5.4 Kesimpulan UAT

Berdasarkan skenario UAT, fitur utama aplikasi dapat diterima untuk kebutuhan purwarupa dan demonstrasi. Alur autentikasi, katalog, cart, checkout, resep, POS, stok, laporan, notifikasi, audit log, dan error log dapat dijelaskan dan ditunjukkan kepada asesor. Catatan minor yang ditemukan selama pengujian digunakan sebagai dasar perbaikan UI, pesan error, dan dokumentasi pengguna.

VI. PANDUAN PENGGUNA

6.1 Panduan Umum

- Buka alamat aplikasi pada browser.
- Gunakan akun sesuai role yang diberikan.
- Pastikan email pelanggan telah diverifikasi sebelum menggunakan fitur yang dibatasi.
- Gunakan menu navigasi sesuai role untuk mengakses dashboard, katalog, transaksi, laporan, atau pengaturan.
- Perhatikan pesan validasi dan notifikasi yang ditampilkan sistem.

6.2 Panduan Admin

Fitur	Langkah Penggunaan	Output
Login Admin	Masuk melalui halaman login menggunakan akun admin.	Dashboard admin terbuka.
Kelola User dan Role	Buka menu Users/Roles, tambah atau ubah data user dan role.	Hak akses pengguna tersimpan.
Kelola Obat	Buka menu Medicines, tambah data obat, kategori, supplier, harga, min stock, dan status resep.	Data obat tersedia untuk katalog dan transaksi.
Kelola Kategori/Supplier	Buka menu Categories atau Suppliers, isi form, lalu simpan.	Data master pendukung tersimpan.
Lihat Laporan	Buka menu Reports, pilih periode/filter.	Ringkasan laporan tampil.
Export PDF	Klik tombol Export PDF pada laporan.	File PDF laporan penjualan dibuat/diunduh.
Lihat Audit Log	Buka menu Audit Logs.	Riwayat aktivitas pengguna terlihat.

Lihat Error Log	Buka menu Error Logs.	Daftar error beserta severity terlihat.
-----------------	-----------------------	---

6.3 Panduan Apoteker

Fitur	Langkah Penggunaan	Output
Login Apoteker	Masuk menggunakan akun apoteker.	Dashboard apoteker terbuka.
Kelola Batch Stok	Buka menu Batches/Stock, tambah batch, tanggal masuk, tanggal kadaluarsa, dan jumlah.	Stok obat bertambah dan batch tercatat.
Verifikasi Resep	Buka menu Prescriptions, pilih pesanan, lihat file resep, lalu approve/reject.	Status resep berubah dan pelanggan mendapat notifikasi.
Proses Pesanan Online	Buka menu Orders, pilih pesanan yang siap diproses, ubah status.	Status pesanan diperbarui.
Pantau Stok Kritis	Buka dashboard atau notification panel.	Obat dengan stok rendah terlihat.
Pantau Kadaluarsa	Buka alert obat mendekati kadaluarsa.	Batch obat dengan expired_at dekat dapat ditindaklanjuti.

6.4 Panduan Kasir

Fitur	Langkah Penggunaan	Output
Login Kasir	Masuk menggunakan akun kasir.	Dashboard kasir terbuka.
Cari Obat	Buka halaman POS dan cari obat berdasarkan nama/kode.	Obat yang tersedia tampil.
Tambah Item POS	Pilih obat dan masukkan jumlah pembelian.	Item masuk daftar transaksi.
Selesaikan Pembayaran	Periksa total, lalu klik selesai/bayar.	Transaksi offline tersimpan dengan status paid.
Cek Stok Tidak Cukup	Masukkan jumlah melebihi stok.	Sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan stok tidak cukup.
Cetak/Ringkasan Transaksi	Buka detail transaksi atau ringkasan setelah pembayaran.	Ringkasan transaksi dapat ditunjukkan kepada pelanggan.

6.5 Panduan Pasien/Pelanggan

Fitur	Langkah Penggunaan	Output
Registrasi	Buka halaman register dan isi data diri.	Akun pelanggan dibuat.
Verifikasi Email	Buka email verifikasi dan klik tombol Verify Email Address.	Akun terverifikasi.
Melihat Katalog	Buka halaman katalog.	Daftar obat aktif tampil.

Mencari Obat	Gunakan kolom pencarian, filter kategori, atau sorting.	Obat yang sesuai tampil.
Melihat Detail Obat	Klik salah satu obat.	Informasi deskripsi, komposisi, dosis, efek samping, harga, stok, dan status resep tampil.
Mengelola Cart	Tambah obat ke cart, ubah jumlah, atau hapus item.	Cart dan total belanja diperbarui.
Checkout Obat Bebas	Klik checkout, pilih metode pembayaran, dan konfirmasi.	Pesanan dibuat dan status terlihat.
Checkout Obat Resep	Upload file resep saat checkout.	Pesanan menunggu verifikasi apoteker.
Memantau Pesanan	Buka halaman Orders.	Status pesanan terbaru terlihat.

VII. FAQ

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pelanggan harus membuat akun untuk membeli obat?	Ya. Pelanggan perlu registrasi dan login agar sistem dapat menyimpan cart, pesanan, resep, dan riwayat transaksi.
2	Mengapa email verifikasi diperlukan?	Email verifikasi digunakan untuk memastikan alamat email pelanggan valid dan mengurangi penyalahgunaan akun.
3	Apa yang harus dilakukan jika link verifikasi expired?	Pelanggan dapat meminta ulang email verifikasi dari halaman verifikasi akun.
4	Apakah semua obat bisa dibeli langsung?	Tidak. Obat dengan status wajib resep hanya dapat diproses setelah pelanggan mengunggah resep dan apoteker menyetujuinya.
5	Format file resep apa yang diterima?	File resep dapat berupa PDF, JPG, JPEG, atau PNG sesuai batas ukuran yang ditentukan sistem.
6	Bagaimana stok obat diperbarui?	Stok berkurang otomatis saat transaksi online atau offline diproses, menggunakan batch dengan tanggal kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu.
7	Apa yang terjadi jika stok tidak cukup?	Sistem menolak checkout atau transaksi POS dan menampilkan pesan bahwa stok tidak mencukupi.
8	Apakah pembayaran online sudah produksi?	Untuk purwarupa, pembayaran menggunakan Midtrans sandbox atau

		simulasi pembayaran sesuai kebutuhan demo.
9	Siapa yang dapat melihat laporan penjualan?	Admin dapat melihat laporan penuh. Role lain hanya melihat data sesuai kebutuhan aksesnya.
10	Bagaimana admin mengetahui ada error aplikasi?	Error penting dicatat pada error log dan dapat dikategorikan berdasarkan severity seperti info, warning, dan critical.
11	Apakah laporan dapat diekspor?	Ya. Laporan penjualan dapat diekspor ke PDF dan dapat diproses melalui background job untuk data besar.
12	Apakah data demo sama dengan data klinik asli?	Tidak. Purwarupa menggunakan data dummy atau data uji untuk demonstrasi.

VIII. TROUBLESHOOTING GUIDE

No	Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
1	Tidak bisa login.	Email/password salah, akun belum aktif, atau role belum diberikan.	Periksa kredensial, status akun, dan role pada menu user admin.
2	Email verifikasi tidak masuk.	SMTP testing belum berjalan, email salah, atau masuk folder spam.	Periksa konfigurasi mail, Mailpit/Mailtrap, dan alamat email pengguna.
3	Link verifikasi menampilkan pesan expired.	Signed URL sudah kedaluwarsa atau signature tidak valid.	Minta ulang email verifikasi dari halaman verification notice.
4	Checkout gagal.	Cart kosong, stok tidak cukup, file resep belum diunggah, atau validasi pembayaran gagal.	Periksa cart, stok, status resep, dan pesan validasi checkout.
5	Upload resep/gambar gagal.	Format file tidak didukung atau ukuran melebihi batas.	Gunakan PDF/JPG/PNG untuk resep atau JPG/PNG/WEBP untuk gambar obat sesuai batas ukuran.
6	Stok tidak berubah setelah transaksi.	Transaksi belum paid/approved, queue	Periksa status order, jalankan queue:work,

		belum berjalan, atau proses stok gagal.	dan cek log/failed jobs.
7	Notifikasi tidak muncul real-time.	Broadcasting/Reverb belum aktif pada environment demo.	Gunakan refresh/polling fallback dan pastikan notifikasi tersimpan di database.
8	PDF laporan gagal dibuat.	Data terlalu besar, folder storage belum writable, atau dependency PDF bermasalah.	Periksa permission storage, jalankan queue worker, dan cek error_logs.
9	Import CSV/Excel gagal.	Format kolom tidak sesuai mapping atau terdapat data invalid.	Sesuaikan template import, perbaiki data kosong/duplikat, lalu upload ulang.
10	Halaman admin tidak dapat diakses.	User bukan admin atau middleware role menolak akses.	Login dengan akun admin dan periksa role/permission user.
11	Pesanan resep tidak dapat diproses.	Resep belum approved atau ditolak apoteker.	Apoteker perlu memverifikasi resep terlebih dahulu.
12	Queue job tertahan.	Worker belum dijalankan atau ada job gagal.	Jalankan php artisan queue:work dan periksa tabel failed_jobs.

IX. DOKUMENTASI ENDPOINT DAN INTEGRASI

Aplikasi menggunakan pendekatan Laravel, React, dan Inertia.js sehingga sebagian besar halaman tidak memerlukan REST API terpisah. Endpoint API digunakan hanya untuk kebutuhan utilitas, polling, integrasi pembayaran, notifikasi, atau proses yang membutuhkan response asynchronous.

Endpoint / Route	Metode	Pengguna	Fungsi
/login	POST	Semua role	Memproses autentikasi pengguna.
/register	POST	Pasien/Pelanggan	Mendaftarkan pelanggan baru dan mengirim email verifikasi.
/email/verify/{id}/{hash}	GET	Pasien/Pelanggan	Memverifikasi email menggunakan signed URL Laravel.
/catalog	GET	Publik/Pasien	Menampilkan katalog obat.
/cart	GET/POST/PATCH/DELETE	Pasien/Pelanggan	Melihat, menambah, mengubah, dan menghapus item cart.
/checkout	POST	Pasien/Pelanggan	Membuat order, memvalidasi stok,

			resep, dan pembayaran.
/payments/midtrans/notification	POST	Midtrans	Menerima webhook status pembayaran dari Midtrans sandbox/simulasi.
/admin/reports/export	POST/GET	Admin	Membuat atau mengunduh laporan penjualan PDF.
/api/notifications	GET	User login	Mengambil daftar notifikasi untuk panel notifikasi atau polling fallback.
/api/stock-status	GET	Admin/Apoteker/Kasir	Mengambil status stok untuk dashboard atau POS.

Endpoint di atas dapat disesuaikan dengan route aktual pada repository. Untuk kebutuhan asesmen, dokumentasi ini menunjukkan bahwa integrasi utama sistem adalah email verification, Midtrans sandbox/simulasi pembayaran, laporan PDF, notifikasi, dan endpoint utilitas internal.

X. CHECKLIST DEMONSTRASI DAN PENUTUP

No	Item Demonstrasi	Status
1	Login dan otorisasi Admin, Apoteker, Kasir, Pasien/Pelanggan.	Siap
2	Registrasi dan verifikasi email pelanggan.	Siap
3	CRUD obat, kategori, supplier, dan batch stok.	Siap
4	Katalog, pencarian, filter, detail obat, gambar, dan stok.	Siap
5	Cart, checkout, pembayaran Midtrans sandbox/simulasi, dan status pesanan.	Siap
6	Upload dan verifikasi resep oleh apoteker.	Siap
7	Transaksi kasir offline/POS dan pengurangan stok FIFO.	Siap
8	Dashboard, grafik, laporan, dan export PDF.	Siap
9	Import CSV/Excel dan queue/background job.	Siap
10	Notifikasi stok kritis, obat kadaluarsa, pesanan, dan error.	Siap
11	Audit log, error log, dan monitoring resource.	Siap

12	Debugging report, UAT, user guide, FAQ, dan troubleshooting.	Siap
----	--	------

Dokumen Pengujian dan Panduan Pengguna ini melengkapi dokumen perencanaan, analisis/perancangan/desain teknis, serta migrasi/cutover/perubahan. Dengan adanya dokumen ini, proyek Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web Klinik Makmur Jaya memiliki bukti pengujian, hasil UAT, debugging report, panduan operasional, FAQ, troubleshooting, dan dokumentasi endpoint yang mendukung kebutuhan demonstrasi dan asesmen.